BİYOLOJİ • SINAV NOTLARI

DNA & RNA
REPLİKASYON

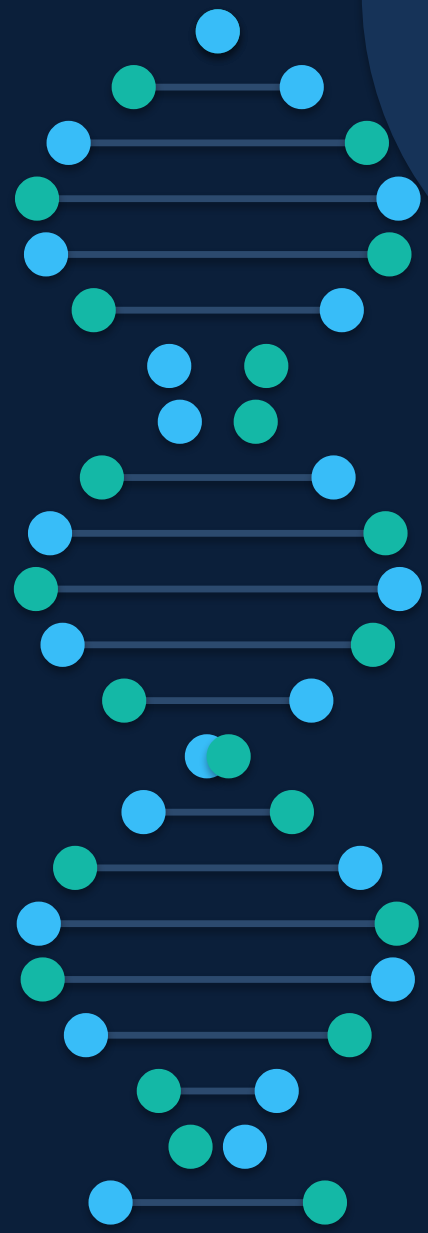
Soru – Cevap Özetleri ve Konu Tekrarı

Yapı, DNA–RNA farkları, enzimler, yarı korunumlu eşlenme ve N^{15}/N^{14} replikasyon problemi

15 Soru-Cevap

6 Konu Sayfası

Problem Çözümlü



İçindekiler

Bu sunumda neler var?

1

Tarihsel Deneyler

Griffith'in dönüşüm deneyi ve Avery'nin DNaz deneyi

2

DNA & RNA Yapısı

Nükleotit, pürin – pirimidin bazlar ve şekerler

3

DNA – RNA Farkları

Beş temel yapı ve görev farkı (karşılaştırma tablosu)

4

RNA Çeşitleri

mRNA, tRNA ve rRNA'nın görevleri

5

Replikasyon

Enzimler, yarı korunumlu eşlenme ve zamanı

6

Problem Sayfası

Prokaryot – ökaryot farkları ve N^{15}/N^{14} problemi

Tarihsel Deneyler

Sorular 1–2 • DNA nasıl keşfedildi?

1 Griffith Deneyi

Ölü S bakterileri → canlı R bakterileri

Ölü S bakterilerindeki bir maddenin canlı R bakterilerine kalıtsal özellik aktardığını gösterdi. Bu olaya transformasyon (dönüşüm) denir. Bu maddenin ne olduğunu belirleyemedi.

2 Avery ve Arkadaşları

Özüt ayrıştırma + enzim (DNaz) deneyi

S bakterisi özütünü DNA, protein, RNA, karbonhidrat ve yağ olarak ayırdılar; yalnızca DNA R bakterilerini dönüştürdü. DNA'yı yıkan DNaz eklenince dönüşüm olmadı. Böylece kalıtsal maddenin DNA olduğunu kanıtladılar.

SONUÇ: Kalıtsal yönetici molekül **DNA'dır**

Griffith dönüşümü gösterdi → Avery, DNaz deneyiyle DNA'nın yönetici molekül olduğunu kanıtladı

Nükleotit Yapısı ve Bazlar

Sorular 3–6 • Nükleik asitler: DNA ve RNA

NÜKLEOTİTİN 3 BİLEŞENİ

B — **Baz**

Organik baz (A, T, G, C / U)

Ş — **Şeker**

5 karbonlu şeker
DNA: deoksiriboz • RNA: riboz

F — **Fosfat**

Fosfat grubu (PO_4)

Yapı birimi: nükleotit • Nükleik asitler: DNA ve RNA

DNA'nın görevi: Kalıtsal bilgiyi saklar, nesilden nesile aktarır ve protein sentezini yönetir.

PÜRİN

Adenin (A) • Guanin (G)

Çift halkalı yapıdadır. Hem DNA'da hem RNA'da bulunur.

PİRİMİDİN

Timin (T) • Urasil (U) • Sitozin (C)

Tek halkalı yapıdadır. Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da vardır.

BAZ EŞLEŞMELERİ

DNA	A = T (Adenin – Timin)	G ≡ C (Guanin – Sitozin)
RNA	A – U (Adenin – Urasil)	G ≡ C (Guanin – Sitozin)

Pürin = 2 halka (A, G) • Pirimidin = 1 halka (T, U, C)

DNA ve RNA Farkları

Soru 7 • En çok sorulan 5 fark

DNA	RNA
İki zincirden oluşur	Tek zincirden oluşur
Deoksiriboz şekeri vardır	Riboz şekeri vardır
Kendini eşleyebilir	Kendini eşleyemez
Özel bazı Timin (T)’dir	Özel bazı Urasil (U)’dir
A = T, G ≡ C eşitliği vardır	Böyle bir eşitlik aranmaz

İpucu: Timin yalnızca DNA'da, Urasil yalnızca RNA'da bulunur.

RNA Çeşitleri

Soru 8–9 • RNA'nın görevi ve türleri

m mRNA

Haberci (mesaj) RNA

DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.

t tRNA

Taşıyıcı RNA

Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşır.

r rNA

Ribozomal RNA

Ribozomun yapısına katılır; amino asitlerin birbirine bağlanmasını sağlar.

RNA'NIN GÖREVİ

Protein sentezinde görev alır: DNA'daki bilgiyi ribozoma taşır, amino asitleri ribozoma getirir ve ribozomun yapısına katılır.

Gen ve Replikasyon

Sorular 10–11, 14 • Temel kavramlar

GEN

DNA üzerindeki, belirli bir özelliğin ortaya çıkmasında etkili olan nükleotit dizilimidir.

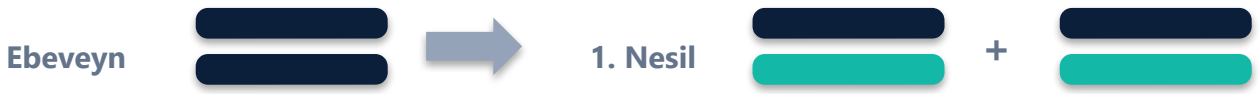
REPLİKASYON

DNA'nın kendini eşlemesidir. Hücre bölünmesinden önce, interfazın S evresinde gerçekleşir.

YARI KORUNUMLU

Her yeni DNA = 1 eski zincir + 1 yeni zincir. Eski yarısı korunduğu için bu adı alır.

YARI KORUNUMLU EŞLENME ŞEMASI



Koyu = eski zincir • Turkuaz = yeni zincir

Eski yarısı korunduğu için "yarı korunumlu" denir. (Meselson–Stahl)

Replikasyon Enzimleri

Soru 12 • Görevleri ve ATP kullanımı

E

DNA Helikaz

GÖREVİ

Hidrojen bağlarını koparır

ATP harcar

E

DNA Polimeraz

GÖREVİ

Zincire yeni nükleotit ekler

ATP harcamaz

E

DNA Ligaz

GÖREVİ

Okazaki parçacıklarını birleştirir

ATP harcar

(İsteğe bağlı) Primaz: RNA primeri yapar • Topoizomeraz: sarmaldaki gerilimi azaltır

REPLİKASYON SIRASI

Helikaz: bağları koparır → **Polimeraz: nükleotit ekler** → **Ligaz: parçaları birleştirir**

Prokaryot – Ökaryot Replikasyon Farkı

Soru 13 • Karşılaştırma

Özellik	Prokaryot	Ökaryot
DNA şekli	Halkasaldır	Doğrusaldır
Gerçekleştiği yer	Sitoplazmada	Çekirdekte
Replikasyon orjini	Tek	Çok sayıda
Hız / karmaşıklık	Daha hızlıdır	Daha yavaş ve karmaşıktır

Neden? Prokaryotlarda tek replikasyon orjini olduğu için daha hızlıdır; ökaryotlarda çok sayıda orijin vardır, bu yüzden daha yavaş ama eşzamanlı çalışır.

N^{15} – N^{14} Replikasyon Problemi

Soru 15 • Meselson–Stahl tipi problem

SORU: N^{15}'li (ağır) DNA'nın N^{14}'lü (hafif) ortamda 2 kez eşlenmesiyle oluşan DNA'ların oranları ne olur? Hafif azotlu moleküllerin oranı nedir?

VARSAYIM: Başlangıçta iki zinciri de N^{15} olan tek DNA. Her replikasyonda eski N^{15} zincirleri korunur → melez DNA sayısı hep 2 kalır.

Replikasyon Sayısı	Toplam DNA	Melez (N^{15}–N^{14})	Hafif (N^{14}–N^{14})	% Melez	% Hafif
1	2	2	0	%100	%0
2	**4**	**2**	**2**	**%50**	**%50**
3	8	2	6	%25	%75
4	16	2	14	%12,5	%87,5
5	32	2	30	%6,25	%93,75

1. replikasyon: 2 DNA — ikisi de melez (N^{15}–N^{14})

2. replikasyon: %50 melez + %50 hafif — ağır DNA kalmaz

Özet – Aklında Kalmasın

En önemli 6 nokta

Kalıtsal madde DNA'dır.

Griffith transformasyonu gösterdi ama maddeyi belirleyemedi; Avery DNaz deneyiyle DNA'yı kanıtladı.

DNA çift sarmal, RNA tek zincirdir.

Şekerleri ve özel bazları farklıdır: DNA'da deoksiriboz + Timin, RNA'da riboz + Urasil.

RNA üç çeşittir.

mRNA bilgiyi taşır, tRNA amino asiti getirir, rRNA ribozomun yapısına katılır.

Replikasyon yarı korunumludur.

Her yeni DNA = 1 eski + 1 yeni zincir; hücre bölünmesinden önce interfazın S evresinde eşlenir.

Üç ana enzim görev başındadır.

Helikaz bağları koparır, polimeraz nükleotit ekler, ligaz Okazaki parçacıklarını birleştirir.

Problem çözümü basittir.

$N^{15} \rightarrow N^{14}$ ortamında melez DNA hep 2 kalır; 2. replikasyonda %50 melez – %50 hafif, ağır DNA kalmaz.